



← Regressar CONDIÇÕES DE INTERVENÇÃO EM VEÍCULOS ELÉTRICOS: DESCRIÇÃO

⚠ Atenção, um ou vários avisos encontram-se presentes neste método ⚠

1 PREÂMBULO

- A desconexão elétrica e a consignação são medidas de proteção para quem trabalha num sistema elétrico:
 - ou durante trabalhos efetuados por um eletricista,
 - ou durante trabalhos efetuados por um não-eletricista perto de uma fonte elétrica.

Para um eletricista, a desconexão e a consignação são essenciais porque o trabalho deve ser efetuado em equipamentos elétricos desenergizados para evitar eletrocussão, curto-circuitos, ativações repentinas (ao substituir um motor elétrico, por exemplo) ou queimaduras.

Para um não-eletricista, o equipamento deve estar em segurança para proteção contra qualquer risco de eletrocussão acidental (ferramentas em contacto com a tensão, salpicos de água).

A segurança do equipamento é assegurada através do corte da alimentação elétrica, do bloqueio manual (com um cadeado, por exemplo), da identificação visual (sinais, obstáculos, etc.) e de uma ficha de consignação elaborada e assinada pela pessoa que efetua a operação.

A consignação deve ter lugar sempre que um colaborador tenha de trabalhar num componente elétrico. Esta consignação deve ser efetuada por uma pessoa certificada, como um técnico de consignação e/ou um especialista Z.E.



RDE-000012909-08-10-repair-00-08-04-02-21-1-1-6-000051729

É proibido trabalhar num veículo elétrico sob tensão.

⚠ AVISO

PERIGO: VEÍCULO SOB ALTA TENSÃO:

Risco de queimaduras graves ou choques elétricos que podem resultar em morte.

Antes de qualquer intervenção no veículo, respeite as instruções de consignação do veículo.

Como existem vários tipos de consignação, é obrigatório aplicar o procedimento indicado no método de reparação ou diagnóstico. Esta intervenção deve ser executada por um colaborador qualificado e habilitado a intervir numa rede integrada de alta tensão.

2 CONTEXTO LEGISLATIVO

As normas EN50110 e C18-510 foram utilizadas como base de trabalho para definir as regras de segurança para veículos elétricos e híbridos. Estas regras aplicam-se a todas as instalações elétricas.

2.1 EN50110 - EXTRATO:

- Trabalho fora de tensão

Este parágrafo foca nas exigências essenciais ("as cinco regras fundamentais de segurança") destinadas a garantir que a instalação elétrica na zona da intervenção não seja alimentada com eletricidade e que esteja em segurança durante toda a duração do trabalho de intervenção. Isto exige uma identificação clara da zona de trabalho. Uma vez identificadas as instalações elétricas em causa, aplique os cinco requisitos essenciais pela ordem prescrita, a menos que existam razões essenciais para proceder de outro modo:

- desconexão completa,
- proteção contra alimentação inversa,
- verificar que a instalação está sem alimentação,
- ligação à terra e curto-circuitos,
- proteção contra peças sob tensão adjacentes.

A autorização para o início dos trabalhos deve ser dada pelo supervisor das intervenções ou dos trabalhos. Qualquer pessoa envolvida neste trabalho deve ser competente e ter formação ou ser supervisionada por tal pessoa.

Separação (desconexão completa)

A parte da instalação em que os trabalhos vão ser efetuados deve estar desligada de qualquer fonte de alimentação. A desconexão assumirá a forma de uma caixa de ar ou de um isolamento de eficácia equivalente, que garantirá que o ponto de desconexão não apresenta falhas elétricas.

2.2 C18-510 - EXTRACTO:

- Separação elétrica do trabalho ou da instalação das fontes de alimentação.

Após a identificação, a separação é efetuada com ajuda dos elementos previstos para esse efeito em todos os condutores activos, incluindo o neutro distribuído, com exceção do condutor PEN (massa de proteção e neutro).

Deve ser garantida a separação de todas as fontes de tensão possíveis, tanto a montante como a jusante.

Qualquer que seja a tensão dos TRABALHOS ou INSTALAÇÕES, a separação pode ser efetuada de várias maneiras:

- visualizando diretamente os contactos com uma folga de abertura e linhas de fuga correspondentes à tensão de isolamento e à sobretensão nominal,
- retirando as peças de contacto para certos equipamentos especiais (recuo da conexão, etc.),
- colocando uma TELA entre os contactos,
- localmente, por servo (elétrico, mecânico, etc.) garantindo sempre o alinhamento entre a posição dos contactos e a do dispositivo externo que reflete essa posição,
- por controlo remoto, desde que o sensor local que fornece a informação da posição de contacto satisfaça a condição acima referida e que a transmissão da informação (sinalização ótica, sinalização remota, etc.) seja efetuada sem qualquer dúvida no momento do fabrico e garanta a segurança da utilização.

Em baixa tensão, a separação é assegurada através das disposições previstas para os dispositivos de isolamento na norma NF C 15-100. Qualquer que seja a tensão, o recuo das conexões e os fusíveis assim como a remoção da ficha da tomada é uma separação certa. Bloqueio na posição de abertura. O objetivo do bloqueio na posição de abertura impossibilita a deslocação do elemento de separação.

Isto implica:

- imobilização do elemento Para tal é utilizado um bloqueio mecânico (fechadura, cadeado) ou equivalente, com dispositivos que ofereçam as mesmas garantias. Deve incluir a neutralização de todos os comandos, quer locais quer à distância,
- um sinal e um aviso. Os comandos, locais ou à distância, de um elemento de SEPARAÇÃO bloqueado devem estar equipados com uma indicação, um aviso ou outro dispositivo de visualização que indique explicitamente que o elemento está bloqueado e não pode ser deslocado.

Quando os elementos de manobra não puderem ser imobilizados, ou seja, quando os próprios elementos de separação ou o seu sistema de controlo local não possam ser imobilizados fisicamente ou na ausência de um sistema de manobra (abertura de conexões da rede) ou quando não for necessário imobilizar os elementos (abaixo de 500 V), os avisos ou outros dispositivos de alerta (elétricos, mecânicos, etc.) representam a proteção mínima obrigatória da proibição de manobra.

Os sinais e avisos devem estar bem visíveis e incluir, por exemplo, uma frase como: (ver cartaz de segurança: descrição)

A única pessoa que pode desconsignar um elemento é o TÉCNICO DE CONSIGNAÇÃO que o procedeu ao bloqueio ou um substituto designado em conformidade com o procedimento estabelecido pelo CHEFE DA OFICINA ou pelo EMPREGADOR.

A pessoa designada como responsável pelos trabalhos tem a possibilidade de acrescentar o seu próprio cadeado às operações de bloqueio, no âmbito de um procedimento de análise de riscos e quando tal for planeado com o acordo do responsável pelos trabalhos elétricos.

3 REGRAS ADOPTADAS PARA CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÓS-VENDA



NOTA

Nota:

Para evitar erros durante a CONSIGNAÇÃO ou DESCONSIGNAÇÃO de um veículo elétrico ou híbrido, deve ser nomeado apenas um TÉCNICO DE CONSIGNAÇÃO, mesmo que vários funcionários sejam responsáveis pelo trabalho.

A consignação pode dividir-se em 5 etapas:

- 1 - Identificação do veículo,
- 2 - Separação da fonte de alimentação,
- 3 - Bloqueio da fonte de alimentação,
- 4 - Verificar ausência de tensão, ou seja, que a instalação está desenergizada,
- 5 - Colocação de sinalização "VEÍCULO ELETRICAMENTE SEGURO".

As cinco operações essenciais acima referidas devem ser efetuadas pela ordem recomendada, salvo razões específicas em contrário e desde que seja garantido o mesmo nível de segurança.

A consignação pode ser parcial ou completa:

- A consignação completa implica o bloqueio do circuito de alimentação elétrica (de tração) e do circuito de acessórios (12 V).
- A consignação parcial implica o bloqueio do circuito em que o trabalho deve ser efetuado.

Por exemplo, durante uma reparação eletrónica, desligamos o circuito de alimentação da tração durante a reprogramação do computador da cadeia de tração, para evitar qualquer movimento repentino, sem desligar o circuito de acessórios necessário para alimentar os computadores em causa.



AVISO

PERIGO: VEÍCULO SOB ALTA TENSÃO:

Risco de queimaduras graves ou choques elétricos que podem resultar em morte.

Antes de qualquer intervenção no veículo, respeite as instruções de consignação do veículo.

Existem vários tipos de consignação e é obrigatório aplicar o procedimento indicado no método de reparação ou diagnóstico.

Esta intervenção deve ser executada por um colaborador qualificado e habilitado a intervir numa rede integrada de alta tensão.



AVISO

PERIGO: VEÍCULO SOB ALTA TENSÃO:

Risco de queimaduras graves ou choques elétricos que podem resultar em morte.

Antes de qualquer intervenção num veículo elétrico ou híbrido cujo nível de segurança seja desconhecido (na sequência de um acidente, de uma modificação do equipamento ou de uma transformação do veículo), é indispensável bloquear o circuito de alimentação de 12 V e os sistemas alimentados pela bateria de tração do veículo.

Esta intervenção deve ser executada por um colaborador qualificado e habilitado a intervir numa rede integrada de alta tensão.

Quando a consignação tem de ser efetuada antes de o veículo elétrico ou híbrido ser transferido para ser processado fora do concessionário por empresas externas, tem lugar uma dupla consignação e desconsignação:

- 1 - Identificação do veículo,
- 2 - Separação da fonte de alimentação,
- 3 - Bloqueio da fonte de alimentação,
- 4 - Controlo de ausência de tensão
- 5 - Colocação de sinalização "VEÍCULO ELETRICAMENTE SEGURO",
- 6 - O funcionário do concessionário pós-venda RENAULT que entrega o veículo à empresa externa para trabalhos consigna o veículo antes do início dos trabalhos, coloca o seu cadeado (se o veículo não for entregue imediatamente ao subcontratante) e preenche a secção Primeira consignação da ficha de consignação de veículos elétricos.

A empresa externa responsável pelo trabalho assume a responsabilidade pela consignação:

- 7 - O funcionário da empresa externa que efetua os trabalhos é responsável pela consignação do veículo antes da realização dos mesmos,
- 8 - O funcionário da empresa externa verifica se o veículo está consignado antes de qualquer intervenção, coloca o cadeado e preenche a secção

Segunda consignação da ficha de consignação de veículos elétricos ou híbridos,

- 9 - O funcionário da empresa externa executa ou manda executar o trabalho solicitado,
- 10 - O funcionário da empresa externa que devolve o veículo verifica se o mesmo se encontra em ordem, retira o veículo após o trabalho e preenche a secção Primeira desconsignação da ficha de consignação de veículos elétricos e híbridos.

O concessionário pós-venda RENAULT que solicitou a intervenção assume a responsabilidade da consignação:

- 11 - O funcionário do concessionário pós-venda RENAULT que recebe o veículo verifica e efetua a desconsignação do veículo após o trabalho e preenche a secção Segunda desconsignação da ficha de consignação de veículos elétricos e híbridos.

3.1 REGRAS PROFISSIONAIS

Tipo de trabalho a efetuar?	Riscos?	Bloquear o calculador de AIRBAG	Bloquear a bateria dos ACESSÓRIOS (12 V)	Consignação da bateria de TRACTION	Desligar a massa
Vai efetuar soldadura por pontos?	Riscos humanos e materiais: Destruição dos calculadores e de componentes elétricos ou pirotécnicos.	SIM	SIM	SIM	Desligar as massas e calculadores na zona envolvente da zona de soldadura.
Vai efetuar operações de elevação ou retificação?	Risco material: Ativação de elementos pirotécnicos	SIM	SIM	SIM	
Vai retirar um elemento do Circuito de combustível?	Risco humano: Explosão, incêndio.		SIM	SIM	

Está a utilizar uma ferramenta metálica perto de um terminal de alimentação da bateria de tração não isolada?	Riscos humanos e materiais: Lesões, eletrocussão, curto-circuito.		SIM	SIM	
Está a remover um calculador dentro do perímetro do conjunto do motor elétrico e da caixa de velocidades?	Riscos humanos e materiais: Movimento repentino/dano do calculador		SIM	SIM	
Vai retirar ou reparar a cablagem de acessórios de 12V em volta do motor elétrico e da caixa de velocidades?	Riscos humanos e materiais: Movimento repentino/dano do calculador/ curto-circuito.		SIM	SIM	
Vai efetuar uma Intervenção num elemento alimentado pela bateria de tração?	Riscos humanos e materiais: Eletrocussão e curto-circuito.		SIM	SIM	
Está a trabalhar na proximidade de um elemento de ALIMENTAÇÃO, com risco de o danificar?	Riscos humanos e materiais: Eletrocussão, curto-circuito/movimento repentino.		SIM	SIM	
Vai trabalhar com gás de petróleo liquefeito (GPL), gás natural para veículos (GNV) ou gás natural comprimido (GNC)?	Risco humano: Explosão/incêndio.		SIM	SIM	
Vai reprogramar e/ou fazes o diagnóstico de um calculador em volta do motor elétrico e caixa de velocidades ou bateria de tração?	Riscos humanos e materiais: Eletrocussão, curto-circuito, movimento repentino.			SIM	
Vai efetuar um diagnóstico com a ferramenta Clip?	-				
Vai retirar um elemento pirotécnico?	Riscos humanos e materiais: Ativação de elementos pirotécnicos	SIM	SIM		
Vai trabalhar perto de um elemento pirotécnico?	Riscos humanos e materiais: Ativação de elementos pirotécnicos	SIM			
Está a remover uma peça de iluminação de alta tensão?	Risco humano: Eletrocussão.		SIM		
Vai remover um calculador fora do perímetro do motor elétrico e da caixa de velocidades ou da bateria de tração?	Risco material: Destruição do calculador		SIM		
Está a utilizar uma ferramenta metálica perto de um terminal de alimentação da bateria de tração de 12 V não isolada?	Riscos humanos e materiais: Lesões corporais, curto-circuito.		SIM		
Vai retirar ou reparar a cablagem de acessórios de 12V fora do perímetro do motor elétrico e da caixa de velocidades?	Risco material: Curto-circuito.		SIM		
Vai trabalhar perto de um elemento móvel (por exemplo: grupo motoventilador, articulação do limpa para-brisas, polia, correia, etc.)?	Risco humano: Lesões.		SIM		
Vai trabalhar num veículo equipado com comandos automáticos, tais como pré-condicionamento de conforto térmico, arranque remoto, Stop and Start ou carregamento remoto?	Riscos humanos e materiais: Lesões, destruição do calculador ou do equipamento, movimento repentino.		Desativar o comando automático ou consignar a bateria de 12 V		

Tipo de trabalho a efetuar?	Riscos?	Bloquear o calculador de AIRBAG	Bloquear a bateria dos ACESSÓRIOS (12 V)	Consignação da bateria de TRACTION.	Desligar a massa
Vai desligar uma ficha da rede de 12 V fora do perímetro do grupo motopropulsor elétrico, esse conector tem de ser IP2X quando ligado e as partes macho e fêmea têm de ser IP2X quando desligadas? (por exemplo, o conector dos faróis de nevoeiro, dos piscas de direção, das luzes, etc.).	Sem riscos				

Os novos veículos estão equipados com um comando de arranque automático à distância que é ativado através do emblema mãos-livres Renault ou do sistema de comunicação telefone/internet (Start and Stop, arranque do motor à distância, pré-condicionamento ou programação do conforto térmico, carregamento à distância, etc.).

Os veículos elétricos equipados com um emblema mãos-livres Renault podem ativar automaticamente todos os circuitos alimentados pela bateria de 12 V ou pela bateria de tração como um único consumidor de energia.

Os circuitos elétricos alimentados pela bateria de tração são ativados ao mesmo tempo que o relé de bateria temporizada de + 12 V é cortado.

Exemplos:

- Logo que abre a porta do condutor, os relés de potência da bateria de tração são fechados para alimentar o circuito de 14 V através do conversor de corrente contínua de 14 V.
- Apenas a cablagem da buzina e as luzes de perigo não ativam o relé de potência da bateria de tração.

Consoante o veículo, devem ser aplicados vários procedimentos de segurança:

- Proteger todas as entradas de comando associadas ao cartão mãos-livres RENAULT, depositando ou guardando o cartão mãos-livres Renault durante as operações.
- Parar a função automática, se disponível, utilizando os comandos do painel de instrumentos.
- Desligar obrigatoriamente o cabo de carregamento antes de qualquer intervenção.
- Consignar a bateria de 12 V em local seguro em caso de armazenamento ou de trabalhos suscetíveis de provocar um curto-circuito, queda de peças ou ferramentas, ou o arranque involuntário do sistema.
- Consulte Precauções para a reparação antes de qualquer intervenção no veículo

Tipos de mensagens que pode encontrar durante uma intervenção:

- Nenhuma intervenção, incluindo a colocação do veículo numa plataforma elevatória, pode ser efetuada no veículo elétrico se o cabo de carregamento estiver ligado.

AVISO

PERIGO: Risco de ferimentos.

Para evitar que o grupo motopropulsor elétrico, o ventilador, o aquecimento ou o ar condicionado arranquem automaticamente durante o armazenamento e/ou antes de qualquer intervenção no veículo, certifique-se de que a programação automática do aquecimento/arrefecimento (botão de ativação do ar condicionado no cartão RENAULT, ativação do ar condicionado programável, ativação do ar condicionado à distância) está parada.

3.2 BLOQUEIO DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

Os detalhes de cada veículo podem ser consultados diretamente na documentação do veículo em questão.

3.3 DESCONEXÃO E CONSIGNAÇÃO DA TENSÃO DE SERVIÇO

Os detalhes de cada veículo podem ser consultados diretamente na documentação do veículo em questão.

3.4 PREENCHIMENTO DA "FICHA DE CONSIGNAÇÃO"

O objetivo da ficha de consignação é formalizar o procedimento de colocação em segurança. Deve ser preenchida pelo TÉCNICO DE CONSIGNAÇÃO ou pelo ESPECIALISTA EM VEÍCULOS ELÉTRICOS OU HÍBRIDOS.

A ficha de consignação deve ser preenchida sempre que um veículo for consignado ou desconsignado. É anexada à ordem de trabalho correspondente. É arquivada juntamente com a ordem de reparação após a conclusão dos trabalhos.

Atenção: se os trabalhos forem efetuados por uma empresa externa, a dupla consignação e desconsignação devem constar desta ficha.

Os técnicos de consignação devem ter certificação adequada e ter as competências necessárias para efetuar o trabalho e respeitar as melhores práticas (autorização ORANGE de nível 1 ou equivalente).

O responsável pela desconsignação é a pessoa que consignou o veículo.

Em caso de mudança de equipa, as consignações serão passadas da pessoa que efetuou a consignação para a pessoa que vai terminar a intervenção, com uma modificação dos cadeados pessoais. O histórico das mudanças de cadeados será registado em cada ficha de consignação. Identificação do veículo:

TIPO DE VEÍCULO	Indique o tipo de veículo pós-venda (KANGOO, FLUENCE, etc.)
COR	Indique a cor do veículo para facilitar a identificação
Identificação (PJI de fábrica, VIN, BIN)	Introduzir o código VIN do veículo (número de identificação do veículo) ou o código BIN (número de identificação da bateria)
Número da ordem de reparação	Indique o número da ordem de reparação correspondente ao trabalho

Técnico de consignação

TODOS OS TÉCNICOS DE CONSIGNAÇÃO, para empresas que recorram a um prestador de serviços e para as empresas externas que executam os trabalhos, que intervenham durante as fases de diagnóstico ou de reparação devem indicar os seus contactos e as ações realizadas.

No caso de uma consignação única, apenas encontramos a consignação/desconsignação para o trabalho efetuado pelo funcionário do concessionário que se ocupa do veículo.

No caso de uma dupla consignação entre um concessionário pós-venda e um subcontratante que efetua os trabalhos, encontramos a consignação/desconsignação pelas duas pessoas de contacto com as datas de consignação.

Data	Indicar a data
Tipo de energia	Indicar o tipo de energia que está a ser desconectada e a consignação (por exemplo, servo, tração, etc.)
Empresa	Indicar o nome da empresa que efetua a consignação
Denominação	Indicar o nome da pessoa responsável pela consignação ou desconsignação
Telefone	Indicar o número de telefone da pessoa responsável pela consignação ou desconsignação
Meios	Indicar como foi obtido o resultado da consignação (por exemplo, dispositivo de consignação de 400 V + cabos de 12 V)
Assinatura	O TÉCNICO DE CONSIGNAÇÃO assina o documento em cada etapa

Técnico responsável pela desconsignação

Data	Indicar a data
Tipo de energia	Indicar o tipo de energia que está a ser desconectada e a consignação (por exemplo, servo, tração, etc.)
Empresa	Indicar o nome da empresa que efetua a consignação
Denominação	Indicar o nome da pessoa responsável pela consignação ou desconsignação
Assinatura	O TÉCNICO DE CONSIGNAÇÃO assina o documento em cada etapa

Exemplo de uma ficha de consignação preenchida com dupla consignação

TIPO DE VEÍCULO:	COR:	Identificação (PJI de fábrica, VIN, BIN):	N.º de ordem de reparação:
KANGOO Z.E.	BRANCO	VF1AAAAAA00000000	123456

		Técnico de consignação Para a empresa utilizadora (UC) e para a empresa externa (EC)					Técnico de desconsignação Para UC e para EC			
Data	Tipo de energia	Empresa	Denominação	Telefone	Meios	Assinatura	Empresa Denominação	Assinatura		
Operação 1 Data 1	servo, tração	RENAULT	NOM 1	89464563	Ligação de cabos +12 V	XXX	TÉCNICO DE DESCONSIGNAÇÃO = TÉCNICO DE CONSIGNAÇÃO			
Operação 4 Data 4	servo, tração							RENAULT	NOM 1	XXX

Operação 2 Data 2	servo, tração	Nome da empresa externa	NOM 2	12332123	Ligação de cabos +12 V	YYY	TÉCNICO DE DESCONSIGNAÇÃO = TÉCNICO DE CONSIGNAÇÃO			
Operação 3 Data 3	servo, tração							Nome da empresa externa	NOM 2	YYY

4 SINALIZAÇÃO "AVISO - PERIGO" PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

(ver cartaz de segurança: descrição).

O sinal deve ser colocado à frente e atrás da zona de trabalho.

O objetivo deste sinal é avisar as pessoas não qualificadas para trabalhos em veículos elétricos ou híbridos de que é proibido entrar na zona de trabalho.

Por exemplo, para alertar clientes, funcionários de limpeza, etc., de que existe um perigo e que não se devem aproximar.

5 SINALIZAÇÃO "VEÍCULO EM SEGURANÇA" PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

(ver cartaz de segurança: descrição).

O sinal deve ser colocado à frente e atrás da zona de trabalho.

O objetivo deste sinal é indicar ao pessoal qualificado o nível de segurança dos veículos elétricos ou híbridos.

6 FICHA DE CONSIGNAÇÃO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS

Ficha a preencher para qualquer intervenção num veículo elétrico ou híbrido. Esta ficha deve ser colocada na dianteira do veículo.

Versão: